

(12) 특허협력조약에 의하여 공개된 국제출원

(19) 세계지식재산권기구
국제사무국

(43) 국제공개일
2018년 5월 31일 (31.05.2018)



(10) 국제공개번호
WO 2018/097365 A1

- (51) 국제특허분류:
G06Q 50/18 (2012.01) *G06Q 10/10* (2012.01)
- (21) 국제출원번호: PCT/KR2016/013734
- (22) 국제출원일: 2016년 11월 25일 (25.11.2016)
- (25) 출원언어: 한국어
- (26) 공개언어: 한국어
- (71) 출원인: 워트인텔리전스 (WERTINTELLIGENCE)
[KR/KR]; 06665 서울시 서초구 효령로33길 43, 2층,
Seoul (KR).
- (72) 발명자: 윤정호 (YUN, Jungho); 06547 서울시 서초구 반
포대로 275, 112-102, Seoul (KR). 장영진 (JANG, Young-
jin); 06707 서울시 서초구 명달로 33, 101-506, Seoul
(KR).
- (74) 대리인: 장영진 (JANG, Young-jin); 06665 서울시 서
초구 효령로33길 43, 2층 윤앤장국제특허법률사무소,
Seoul (KR).

LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN,
MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE,
PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE,
SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT,
TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

- (84) 지정국 (별도의 표시가 없는 한, 가능한 모든 종류의 역
내 권리의 보호를 위하여): ARIPO (BW, GH, GM, KE,
LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM,
ZW), 유라시아 (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), 유
럽 (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI,
FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK,
MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI
(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML,
MR, NE, SN, TD, TG).

공개:

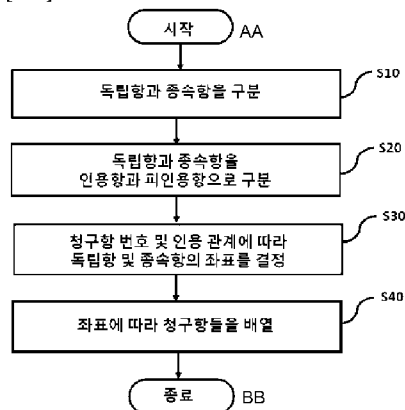
— 국제조사보고서와 함께 (조약 제21조(3))

- (81) 지정국 (별도의 표시가 없는 한, 가능한 모든 종류의 국
내 권리의 보호를 위하여): AE, AG, AL, AM, AO, AT,
AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH,
CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC,
EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU,
ID, IL, IN, IR, IS, JP, KE, KG, KN, KP, KR, KW, KZ, LA,

(54) Title: METHOD AND DEVICE FOR ANALYZING PATENT CLAIMS

(54) 발명의 명칭: 특허청구범위 분석 방법 및 그 장치

[도1]



S10 ... Classify into independent claims and dependent claims

S20 ... Classify independent claims and dependent claims into referring claims and claims to which referring claims refer

S30 ... Determine coordinates of independent claims and dependent claims in accordance with claim numbers and reference relation

S40 ... Arrange claims in accordance with coordinates

AA ... Start

BB ... End

(57) Abstract: The present invention relates to a method and a device for analyzing patent claims. According to an embodiment, the present invention can comprise the steps of: (a) classifying claims shown in claims of a patent document into independent claims and dependent claims; (b) classifying the independent claims and the dependent claims into referring claims and claims to which the referring claims refer, and analyzing the reference relation; (c) determining the coordinates of the independent claims and dependent claims in accordance with claim numbers and the reference relation; and (d) arranging the claims in accordance with the coordinates of the independent claims and dependent claims determined in step (c). The method for analyzing patent claims according to the present invention enables easy understanding of patent claims by means of hierarchically structuring the claims.

(57) 요약서: 본 발명은 특허청구범위 분석 방법 및 그 장치에 관한 것으로, 일 실시예에 따르면, (a) 특허 문헌의 청구범위에 기재된 청구항을 독립항과 종속항으로 구분하는 단계; (b) 상기 독립항과 상기 종속항을 인용항과 상기 인용항의 피인용항으로 구분하여 인용 관계를 분석하는 단계; (c) 청구항 번호 및 인용 관계에 따라 상기 독립항 및 상기 종속항의 좌표를 결정하는 단계; 및 (d) 상기 (c) 단계에서 결정된 상기 독립항 및 상기 종속항의 좌표에 따라 청구항이 배열되는 단계를 포함할 수 있다. 본 발명에 의한 특허청구범위 분석 방법은 청구범위를 계층적으로 구조화함으로써, 쉽게 특허청구범위를 파악할 수 있다.



WO 2018/097365 A1

명세서

발명의 명칭: 특허청구범위 분석 방법 및 그 장치

기술분야

- [1] 본 발명은 특허청구범위 분석 방법 및 그 장치에 관한 것으로, 보다 상세하게는 특허청구범위의 독립항 여부와 인용 관계를 분석하여, 청구항을 계층적으로 배열하는 방법에 관한 것이다.

배경기술

- [2] 최근 기술 보호의 수단으로서 지적재산권의 중요성이 커지면서 특허 출원에 대한 관심도 급증하고 있어, 기술을 보호하는 역할 뿐만 아니라 특허 문헌이 최근 기술 동향을 분석하거나 기업 연구 개발 전략 수립에 유용하게 사용되고 있는 추세이다.
- [3] 특허 문헌은 서지사항, 요약, 발명의 상세한 설명, 청구범위 등으로 이루어져 있는데, 이 중 청구범위는 독점적으로 권리화하려는 기술 내용으로 특허 발명의 보호범위를 설정하는 역할을 한다.
- [4] 따라서, 특허 문헌을 볼 때 특허청구범위를 제대로 분석하는 것이 해당 특허 문헌을 이해하는데 중요하다.
- [5] 그러나, 특허청구범위는 독립항 또는 종속항 등의 복잡한 인용 관계로 구성되어 있어 명확하게 발명의 보호범위를 이해하기 쉽지 않다. 더군다나, 각 국가마다 언어가 상이하고 특허청구범위 기재 방식에 차이가 있어 청구범위 전체를 분석하기는 더욱 어렵다.
- [6] 종래에 청구범위를 독립항과 종속항으로 구별하여 보여주는 방식이 제공되고 있으나, 독립항을 구별하는 정확성이 떨어질 뿐만 아니라, 인용관계를 고려하여 청구범위를 한 눈에 쉽게 파악할 수 있도록 청구범위를 효과적으로 구조화하는 방법은 제공되지 않고 있다.

발명의 상세한 설명

기술적 과제

- [7] 따라서, 본 발명의 목적은 이와 같은 종래의 문제점을 해결하기 위한 것으로서, 특허청구범위의 인용 관계에 따라 특허청구범위를 계층적으로 배열하는 분석 방법 및 그 장치를 제공하는 것을 목적으로 한다.
- [8] 구체적으로 본 발명이 해결하고자 하는 기술적 과제는, 특허청구범위의 인용 관계를 분석하고 각 청구항의 좌표를 결정하여 청구항을 배열하는 방법을 제공하는 것이다.
- [9] 또한, 본 발명이 해결하고자 하는 다른 기술적 과제는, 특허청구범위를 분석하여 시각화할 수 있도록 디스플레이하는 컴퓨터 프로그램을 제공하는 것이다.
- [10] 본 발명의 기술적 과제들은 이상에서 언급한 기술적 과제들로 제한되지

않으며, 언급되지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 발명의 기술분야에서의 통상의 기술자에게 명확하게 이해 될 수 있을 것이다.

과제 해결 수단

- [11] 상기 과제를 달성하기 위하여, 본 발명의 일 실시예에 따른 특허청구범위 분석 방법은 (a) 특허 문헌의 청구범위에 기재된 청구항을 독립항과 종속항으로 구분하는 단계; (b) 상기 독립항과 상기 종속항을 인용항과 상기 인용항의 피인용항으로 구분하여 인용 관계를 분석하는 단계; (c) 청구항 번호 및 인용 관계에 따라 상기 독립항 및 상기 종속항의 좌표를 결정하는 단계; 및 (d) 상기 (c) 단계에서 결정된 상기 독립항 및 상기 종속항의 좌표에 따라 청구항이 배열되는 단계를 포함 할 수 있다.
- [12] 상기 특허 문헌의 청구범위에 기재된 청구항들에 결정된 좌표는 중복되지 않는 고유한 값을 갖을 수 있다.
- [13] 상기 (c) 단계는, 상기 독립항을 기준 좌표로 설정하는 단계; 및 상기 기준 좌표를 기준으로 상기 종속항은 행과 열로 구분되어 좌표가 결정되는 단계를 포함할 수 있다.
- [14] 상기 종속항의 좌표(X, Y)는 X 값을 결정한 후, Y 값을 결정할 수 있다.
- [15] 상기 종속항 좌표(X, Y)에서 X 값은 하기 식 1 로 결정될 수 있다.
- [16] [식 1]
- [17] (상기 종속항의 피인용항을 인용하는 다른 인용항들 중 상기 종속항의 청구항 번호보다 청구항 번호가 작은 인용항이 있는 경우)
- [18] $X = \text{상기 종속항의 피인용항을 인용하는 인용항들 중 상기 종속항의 청구항 번호보다 청구항 번호가 작고, 상기 종속항의 청구항 번호와 가장 가까운 인용항 좌표의 } X \text{ 값} + n$
- [19] (여기서, n은 반복된 열 사이의 간격임)
- [20] (상기 종속항의 피인용항을 인용하는 다른 인용항이 없거나, 피인용항을 인용하는 다른 인용항들 중 상기 종속항의 청구항 번호보다 청구항 번호가 작은 인용항이 없는 경우)
- [21] $X = \text{상기 종속항의 피인용항의 } X \text{ 값} + n$
- [22] (여기서, n은 반복된 열 사이의 간격임)
- [23] 상기 종속항이 하나의 청구항을 인용하면, 상기 종속항의 좌표(X, Y)에서 Y 값은 하기 식 2 로 결정될 수 있다.
- [24] [식 2]
- [25] $Y = \text{상기 종속항의 피인용항의 } Y \text{ 값} - m$
- [26] (여기서, m은 반복된 행 사이의 간격임)
- [27] 상기 종속항이 2 이상의 청구항을 인용하면, 상기 종속항의 좌표(X, Y)에서 Y 값은 하기 식 3 으로 결정될 수 있다.
- [28] [식 3]

- [29] $Y =$ 상기 종속항이 인용하는 2 이상의 피인용항 중 Y 값이 가장 작은 피인용항의 Y 값 - 1
- [30] (여기서, 1은 반복된 행 사이의 간격임)
- [31] 상기 (b) 단계에서, 상기 종속항의 피인용항을 추출하여 피인용항의 수를 계산하고, 피인용항의 수에 따라, 상기 종속항의 피인용항이 하나이면 단일 종속항으로, 상기 종속항의 피인용항이 2 이상이면 다중 종속항으로 구분하는 단계를 더 포함할 수 있다.
- [32] 상기 좌표는 X 축, Y 축 및 Z 축에 따라 3차원 좌표를 포함할 수 있다.
- [33] 본 발명의 일 실시예에 따른 특허청구범위 분석 장치는, 특허 문헌의 특허청구범위 정보를 입력 받는 입력부; 상기 특허청구범위에서 독립항과 종속항을 구분하여, 상기 독립항과 상기 종속항을 인용항과 상기 인용항의 피인용항으로 분류함으로써 인용 관계를 분석하는 제1제어부; 청구항 번호 및 인용 관계에 따라 상기 독립항 및 상기 종속항의 좌표를 결정하는 제2제어부; 및 상기 청구항에 결정된 좌표에 따라 배열된 청구항이 디스플레이되도록 하는 디스플레이부를 포함할 수 있다.
- [34] 상기 종속항 좌표(X, Y)에서 X 값은 하기 식 1로 결정될 수 있다.
- [35] [식 1]
- [36] (상기 종속항의 피인용항을 인용하는 다른 인용항들 중 상기 종속항의 청구항 번호보다 청구항 번호가 작은 인용항이 있는 경우)
- [37] $X =$ 상기 종속항의 피인용항을 인용하는 인용항들 중 상기 종속항의 청구항 번호보다 청구항 번호가 작고, 상기 종속항의 청구항 번호와 가장 가까운 인용항 좌표의 X 값 + n
- [38] (여기서, n 은 반복된 열 사이의 간격임)
- [39] (상기 종속항의 피인용항을 인용하는 다른 인용항이 없거나, 피인용항을 인용하는 다른 인용항들 중 상기 종속항의 청구항 번호보다 청구항 번호가 작은 인용항이 없는 경우)
- [40] $X =$ 상기 종속항의 피인용항의 X 값 + n
- [41] (여기서, n 은 반복된 열 사이의 간격임)
- [42] 상기 종속항이 하나의 청구항을 인용하면, 상기 종속항의 좌표(X, Y)에서 Y 값은 하기 식 2로 결정될 수 있다.
- [43] [식 2]
- [44] $Y =$ 상기 종속항의 피인용항의 Y 값 - m
- [45] (여기서, m 은 반복된 행 사이의 간격임)
- [46] 상기 종속항이 2 이상의 청구항을 인용하면, 상기 종속항의 좌표(X, Y)에서 Y 값은 하기 식 3으로 결정될 수 있다.
- [47] [식 3]
- [48] $Y =$ 상기 종속항이 인용하는 2 이상의 피인용항 중 Y 값이 가장 작은 피인용항의 Y 값 - 1

- [49] (여기서, 1은 반복된 행 사이의 간격임)
- [50] 상기 독립항 및 상기 종속항은 색(color) 및 폰트(font) 중 하나 이상의 요소로 구분될 수 있다.
- [51] 좌표가 결정된 상기 청구항들을 배열함에 있어, 인용 관계에 있는 청구항은 화살표로 연결될 수 있다.
- [52] 상기 화살표는 인용항에서 인용항의 피인용항으로 향할 수 있다.
- [53] 상기 인용항을 선택하는 입력을 받는 경우, 상기 인용항의 피인용항에 연결된 화살표의 색(color) 및 모양 중 어느 하나 이상이 변경되도록 할 수 있다.
- [54] 본 발명의 일 실시예에 따른 기록매체에 저장된 컴퓨터 프로그램은, 특허 문헌의 청구범위에 기재된 청구항을 독립항과 종속항으로 구분하는 단계; 상기 독립항과 상기 종속항을 인용항과 상기 인용항의 피인용항으로 구분하여 인용 관계를 분석하는 단계; 청구항 번호 및 인용 관계에 따라 상기 독립항 및 상기 종속항의 좌표를 결정하는 단계; 및 결정된 상기 독립항 및 상기 종속항의 좌표에 따라 배열된 청구항을 디스플레이하는 단계를 실행할 수 있다.

발명의 효과

- [55] 본 발명의 일 실시예에 따르면, 특허청구범위에 있는 독립항과 종속항을 인용항과 피인용항으로 구분하여 계층적으로 구조화하므로, 사용자가 한 눈에 전체적인 특허청구범위의 구조를 쉽게 이해할 수 있는 효과가 있다.
- [56] 본 발명의 일 실시예에 따르면, 특허청구범위에 있는 모든 청구항이 고유의 좌표 값에 따라 배열되므로, 사용자가 보다 쉽게 청구범위의 구조를 파악할 수 있는 효과가 있다.
- [57] 본 발명의 일 실시예에 따르면, 인용 관계 유무에 따라 청구항 간의 위치가 상대적으로 결정되므로, 사용자가 인용 관계를 보다 쉽게 이해할 수 있는 효과가 있다.
- [58] 본 발명의 일 실시예에 따르면, 독립항 및 종속항 구분, 인용 관계 분석을 통하여 배열된 특허청구범위를 시각화함으로써 아무리 복잡하고 긴 특허청구범위라도 독립항 단위별로 쉽게 인용 관계를 이해할 수 있는 효과가 있다.
- [59] 또한, 본 발명의 일 실시예에 따르면, 인용 관계에 있는 청구항 간에 화살표로 연결되고, 사용자가 청구항을 선택하는 입력을 하면 화살표의 변경을 관찰할 수 있어, 각 청구항별로 피인용 청구항을 더욱 간단하게 확인할 수 있는 효과가 있다.
- [60] 또한, 본 발명이 일 실시예에 따르면, 특허 침해 분석에 유용하게 사용할 수 있는 장점이 있다.
- [61] 본 발명의 효과들은 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 효과들은 청구범위의 기재로부터 당업자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.

도면의 간단한 설명

- [62] 도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 특허청구범위 분석 방법의 순서도이다.
- [63] 도 2는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 청구항의 X 값을 결정하는 방식을 설명하기 위한 예시도이다.
- [64] 도 3은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 청구항의 Y 값을 결정하는 방식을 설명하기 위한 예시도이다.
- [65] 도 4는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 특허청구범위의 좌표를 결정 후 배열된 예시도이다.
- [66] 도 5는 본 발명의 또 다른 실시예에서 다른 특허청구범위의 좌표를 결정 후 배열된 예시도이다.
- [67] 도 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 특허청구범위 분석 장치의 블록도이다.
- [68] 도 7은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 특허청구범위 분석 장치에 의해 디스플레이된 배열된 특허청구범위의 예시도이다.
- [69] 도 8은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 특허청구범위 분석 장치에 의해 디스플레이된 배열된 특허청구범위에서, 인용항을 선택하는 입력을 받은 경우 화살표가 변경된 모양의 예시도이다.

발명의 실시를 위한 최선의 형태

- [70] 이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예를 상세히 설명한다. 본 발명의 이점 및 특징, 그리고 그것들을 달성하는 방법은 첨부되는 도면과 함께 상세하게 후술되어 있는 실시 예들을 참조하면 명확해질 것이다. 그러나 본 발명은 이하에서 개시되는 실시 예들에 한정되는 것이 아니라 서로 다른 다양한 형태로 구현될 수 있으며, 단지 본 실시 예들은 본 발명의 개시가 완전하도록 하고, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 발명의 범주를 완전하게 알려주기 위해 제공되는 것이며, 본 발명은 청구항의 범주에 의해 정의될 뿐이다. 명세서 전체에 걸쳐 동일 참조 부호는 동일 구성 요소를 지칭한다.
- [71] 다른 정의가 없다면, 본 명세서에서 사용되는 모든 용어(기술 및 과학적 용어를 포함)는 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 공통적으로 이해될 수 있는 의미로 사용될 수 있을 것이다. 또 일반적으로 사용되는 사전에 정의되어 있는 용어들은 명백하게 특별히 정의되어 있지 않는 한 이상적으로 또는 과도하게 해석되지 않는다. 본 명세서에서 사용된 용어는 실시예들을 설명하기 위한 것이며 본 발명을 제한하고자 하는 것은 아니다. 본 명세서에서, 단수형은 문구에서 특별히 언급하지 않는 한 복수형도 포함한다.
- [72] 본 명세서에서, 특허란 특허 및 실용신안 등 청구범위를 가지는 문헌을 포함하여 사용될 수 있다. 따라서, 본 명세서에서 특허 용어 대신 실용신안으로 대체할 수 있다.
- [73] 본 명세서에서, 특허청구범위란 특허 문헌에 청구범위 항목에 기재된 내용으로

이해되어야 한다. 구체적으로 청구범위를 나타내는 항목의 명칭은 국가 또는 시기별로 서로 상이할 수 있어, 청구범위에 대응되는 항목을 모두 포함할 수 있다. 특허청구범위에는 1 이상의 청구항이 기재될 수 있다. 특허청구범위는 청구범위 또는 청구항과 용어가 동일하게 또는 유사하게 사용될 수 있다.

[74] 본 명세서에서, 독립항이란 다른 청구항을 인용하지 않고 독립 형식으로 기재한 청구항으로 이해되어야 한다. 또한, 종속항이란 독립항 또는 다른 종속항을 한정하거나 부가하여 구체화하는 청구항을 말한다.

[75] 본 명세서에서, 인용항이란 다른 청구항을 직접 인용하는 청구항으로 이해되어야 하며, 1 이상의 청구항을 인용할 수 있다. 또한, 피인용항이란 다른 청구항이 직접 인용하는 청구항으로 이해되어야 하며, 피인용항의 피인용항은 피인용항에서 제외한다. 즉, 인용되는 청구항을 피인용항이라고 한다. 또한, 인용항의 피인용항이란, 인용항이 인용하는 청구항으로 이해되어야 한다. 인용항과 상기 인용항이 인용하고 있는 피인용항은 인용 관계에 있는 것으로 이해되어야 한다.

[76] 예를 들어, 아래와 같은 특허청구범위에서 인용항인 청구항 2의 피인용항은 청구항 1이고, 인용항인 청구항 3의 피인용항은 청구항 2이다.(청구항 3의 피인용항에 청구항 1은 포함되지 않는다.) 청구항 1과 2, 청구항 2와 3은 인용 관계에 있다.

[77]

[78] [청구항 1] 독립항

[79] [청구항 2] 청구항 1을 인용

[80] [청구항 3] 청구항 2를 인용

[81]

[82] 본 명세서에서, 좌표란 2차원 평면 또는 3차원 공간에서 점의 위치를 나타내는 수의 짝으로 이해되어야 한다. 상기 점의 위치는 청구항의 위치를 포함한다.

[83]

[84] 이하, 도면을 참조하여 본 발명인 특허청구범위 분석 방법 및 그 장치에 대해 자세히 설명한다.

[85] 도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 특허청구범위 분석 방법의 순서도이다.

[86] 특허청구범위 분석은 독립항과 종속항을 구분하는 단계(S10), 독립항과 종속항을 인용항과 피인용항으로 구분하는 단계(S20), 청구항 번호 및 인용 단계에 따라 독립항 및 종속항의 좌표를 결정하는 단계(S30) 및 좌표에 따라 청구항들을 배열하는 단계(S40)를 포함할 수 있다.

[87] 특허 문헌의 특허청구범위에 기재된 청구항들을 독립항과 종속항으로 구분한다. 독립항과 종속항의 구분은 인용하는 청구항이 있는지 여부 및 발명의 카테고리로 판단하는 독립항 추출 알고리즘을 적용할 수 있다. 인용하는 청구항이 있는지 여부 및 발명의 카테고리는 청구항의 전단 또는 말단에 기재된 텍스트를 분석함으로써 수행될 수 있다.

- [88] 상기 독립항 추출 알고리즘을 수행하여, 인용하는 청구항의 유무를 식별하여 청구항을 인용하는 텍스트가 없으면 독립항으로 분류하고 청구항을 인용하는 텍스트가 있으면 종속항으로 분류할 수 있다. 다만, 청구항을 인용하는 텍스트가 있더라도 해당 청구항과 해당 청구항이 인용하는 청구항의 발명 카테고리 비교하여, 발명의 카테고리가 상이한 경우 독립항으로 분류할 수 있다.
- [89] 청구항 전부에 대하여 독립항과 종속항을 구분한 후, 각 청구항 간의 인용관계를 분석할 수 있다.
- [90] 독립항은 인용하는 청구항이 없는 독립적인 청구항이므로, 피인용항이 될 수 있다.
- [91] 종속항은 독립항을 인용하고 있으므로 인용항이 될 수 있다. 종속항 간에도 인용 관계가 성립될 수 있으므로 종속항은 인용항과 피인용항으로 구분될 수 있다. 여기서, 상기 종속항이 인용하는 청구항(피인용항)을 추출하여 피인용항의 수를 계산할 수 있다. 구체적으로, 종속항의 전단 또는 말단에 기재된 텍스트를 분석함으로써, 몇 개의 청구항을 인용하는지를 판단할 수 있다. 종속항이 인용하는 피청구항의 수는 하나 이상일 수 있으며 이에 제한은 없다. 하나의 종속항이 하나의 청구항을 인용하는 경우, 이를 단일 종속항이라 하고, 하나의 종속항의 피인용항이 2 이상이면 다중 종속항이라 한다.
- [92] 독립항과 종속항을 인용항과 피인용항으로 구분함으로써, 청구범위의 인용 관계 분석이 가능하다. 독립항은 청구범위에 하나 이상일 수 있으며, 각 독립항마다 그룹화하여, 각 독립항을 인용하는 종속항들간의 인용 관계가 분석될 수 있다.
- [93] 분석된 인용 관계와 청구항 번호에 따라서 청구범위의 청구항에 대하여 좌표를 결정할 수 있다. 상기 좌표는 2차원 평면(X축, Y축) 또는 3차원 공간(X축, Y축, Z축)일 수 있으며, 하기 설명은 2차원 평면에서 청구항을 배열하는 것으로 가정한다.
- [94] 상기 좌표는 분석된 인용 관계와 청구항 번호에 따라 결정되어지는 것으로, 각 청구항마다 중복되지 않는 고유한 값일 수 있다. 이는 2차원 평면 또는 3차원 공간과 무관하게 적용될 수 있다.
- [95] 독립항은 기준 좌표로 설정될 수 있으며, 독립항이 2 이상인 경우에는 상기 독립항을 인용하는 종속항들에 대하여 각각 기준 좌표로서 역할을 할 수 있다. 일반적으로 독립항의 기준 좌표는 원점(0, 0)이 될 수 있으며, 독립항이 2 이상인 경우에는 청구항 번호가 작은 독립항의 기준 좌표가 원점인 것이 바람직하다. 다만, 독립항 기준 좌표의 위치는 제한이 없다.
- [96] 독립항의 기준 좌표를 기준으로 상기 독립항을 인용하는 종속항들은 행과 열로 구분되어 좌표 값이 결정될 수 있다. 상기 행은 가로 방향을 의미하고, 상기 열은 세로 방향을 의미한다. 또한, 청구항의 좌표에서 행을 결정하는 것은 Y 값을 결정하는 것일 수 있고, 열을 결정하는 것은 X 값을 결정하는 것일 수 있다.
- [97] 종속항의 좌표((X, Y), 좌표는 (X, Y)로 명명함)는 행과 열의 순서와 무관하게

결정될 수 있으나, 열을 결정한 후, 행을 결정하는 것이 바람직하다. 구체적으로 좌표의 X 값을 먼저 결정하여 열의 위치를 정하고, 이 후 Y 값을 결정하여 행의 위치를 찾을 수 있다. 또한, 좌표를 결정하는데 청구항의 순서를 따지지는 않으나, 청구항 번호가 작은 청구항부터 X 값 또는 Y 값을 결정하는 것이 바람직하다.

[98] 종속항 좌표(X, Y)에서 X 값은 하기 식 1에 의해 결정될 수 있다. 하기 식 1 은 두 가지 경우의 수로 나뉘어진다.

[99]

[100] [식 1]

[101] (상기 종속항의 피인용항을 인용하는 다른 인용항들 중 상기 종속항의 청구항 번호보다 청구항 번호가 작은 인용항이 있는 경우)

[102] $X =$ 상기 종속항의 피인용항을 인용하는 인용항들 중 상기 종속항의 청구항 번호보다 청구항 번호가 작고, 상기 종속항의 청구항 번호와 가장 가까운 인용항 좌표의 X 값 + n

[103] (여기서, n은 반복된 열 사이의 간격임)

[104]

[105] (상기 종속항의 피인용항을 인용하는 다른 인용항이 없거나, 피인용항을 인용하는 다른 인용항들 중 상기 종속항의 청구항 번호보다 청구항 번호가 작은 인용항이 없는 경우)

[106] $X =$ 상기 종속항의 피인용항의 X 값 + n

[107] (여기서, n은 반복된 열 사이의 간격임)

[108]

[109] 상기 식 1 에서 n 은 반복된 열 사이의 간격을 의미하는데, 열 사이의 간격은 0 을 초과하는 임의의 숫자일 수 있으며, 바람직하게는 모든 청구항 사이의 열 간격 n 이 동일한 것이 청구범위를 규칙적인 형태로 구조화하는데 유리할 수 있다.

[110] 도 2 는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 청구항의 X 값을 결정하는 방식을 설명하기 위한 예시도이다. 도 2 의 대상이 되는 청구범위는 하기 특허청구범위 1 과 같다.

[111]

[112] [특허청구범위 1]

[113] 청구항 1 : 독립항

[114] 청구항 2 : 종속항 / 청구항 1 을 인용함

[115] 청구항 3 : 종속항 / 청구항 3 을 인용함

[116] 청구항 4 : 종속항 / 청구항 1 을 인용함

[117] 청구항 5 : 종속항 / 청구항 3 을 인용함

[118] 청구항 6 : 종속항 / 청구항 4 를 인용함

[119]

- [120] 상기 식 1 을 대입하여 청구항 1 내지 6 의 X 값 을 구해보았다. 청구항 1 은 독립항이고, 청구항 2 내지 6 은 인용하는 청구항이 있으므로 종속항이다. 청구항 1 은 독립항으로 원점(0, 0)에 기준 좌표를 설정하였다. 청구항 2 를 살펴보면, 청구항 2 가 인용하는 청구항 1 을 인용하는 청구항은 청구항 3, 청구항 4 가 있고, 이 중 청구항 2 보다 청구항 번호가 작은 청구항은 없으므로 청구항 2 의 X 값은 청구항 1(청구항 2 가 인용하는 피인용항) 의 X 값에 n (반복된 열 사이의 간격)을 더한 값을 가진다. 청구항 3 을 살펴보면, 청구항 3 이 인용하는 청구항 1 을 인용하는 청구항은 청구항 2, 청구항 4 가 있고, 이 중 청구항 3 보다 청구항 번호가 작은 청구항으로 청구항 2 가 있으므로 청구항 3 의 X 값은 청구항 2(청구항 3 보다 청구항 번호가 작은 청구항 중에서 가장 가까운 청구항) 의 X 값에 n 을 더한 값을 가진다. 청구항 4 도 청구항 3 과 동일한 방식으로 해석하면, 청구항 4 의 X 값은 청구항 3 의 X 값에 n 을 더한 값을 가진다. 청구항 5 를 살펴보면, 청구항 5 가 인용하는 청구항 3 을 인용하는 청구항은 청구항 5 를 제외하고 없으므로, 청구항 5 의 X 값은 청구항 3 (청구항 5 가 인용하는 피인용항) 의 X 값에 n 을 더한 값을 가진다. 청구항 6 도 청구항 5 와 동일하게, 청구항 4 를 인용하는 청구항이 청구항 6 밖에 없으므로, 청구항 6 의 X 값은 청구항 4 의 X 값에 n 을 더한 값을 가진다. 따라서, 독립항인 청구항 1 을 기준으로 하여, 청구항 2 - 청구항 3 - 청구항 4, 5 - 청구항 6 순으로 X 값이 커진다.
- [121] 종속항 좌표(X, Y)에서 Y 값은 하기 식 2 및 식 3 에 의해 결정될 수 있다. 하기 식 2 와 식 3 은 인용항이 인용하는 피청구항의 수, 다시 말하면 단일 종속항인지 다중 종속항인지 여부에 따라 달라질 수 있다.
- [122]
- [123] (종속항이 하나의 청구항을 인용하는 경우)
- [124] [식 2]
- [125] $Y = \text{상기 종속항의 피인용항의 Y 값} - m$
- [126] (여기서, m 은 반복된 행 사이의 간격임)
- [127]
- [128] (종속항이 2 이상의 청구항을 인용하는 경우)
- [129] [식 3]
- [130] $Y = \text{상기 종속항이 인용하는 2 이상의 피인용항 중 Y 값이 가장 작은 피인용항의 Y 값} - 1$
- [131] (여기서, 1은 반복된 행 사이의 간격임)
- [132]
- [133] 상기 식 2 에서 m 은 반복된 행 사이의 간격을 의미하는데 행 사이의 간격은 0 을 초과하는 임의의 숫자일 수 있으며, 바람직하게는 모든 청구항 사이의 행 간격 m 이 동일한 것이 청구범위를 규칙적인 형태로 구조화하는데 유리할 수 있다. 상기 식 2 의 1 도 마찬가지이다.

[134] 도 3 은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 청구항의 Y 값을 결정하는 방식을 설명하기 위한 예시도이다. 도 3 의 대상이 되는 청구범위는 하기 특허청구범위 2 와 같다.

[135]

[136] [특허청구범위 2]

[137] 청구항 1 : 독립항

[138] 청구항 2 : 종속항 / 청구항 1 을 인용함 (단일 종속항)

[139] 청구항 3 : 종속항 / 청구항 2 를 인용함 (단일 종속항)

[140] 청구항 4 : 종속항 / 청구항 2 및 3 을 인용함 (다중 종속항)

[141] 청구항 5 : 종속항 / 청구항 2 및 3 을 인용함 (다중 종속항)

[142]

[143] 상기 식 2 및 3 을 대입하여 청구항 1 내지 5 의 Y 값을 구해보았다. 청구항 1 은 독립항이고, 청구항 2 내지 5 는 인용하는 청구항이 있으므로 종속항이다.

청구항 1 은 독립항으로 원점(0, 0)에 기준 좌표를 설정하였다. 청구항 2 를 살펴보면, 하나의 청구항을 인용하므로 식 2 에 의한다. 식 2 에 의하면 청구항 2 의 Y 값은 청구항 2 가 인용하는 청구항 1 (청구항 2 가 인용하는 피인용항)의 Y 값에 m 을 뺀 값이 된다. 청구항 3 도 단일 종속항으로 청구항 3 이 인용하는 청구항 2 의 Y 값에서 m 을 뺀 값이 된다. 청구항 4 는 인용하는 청구항이 청구항 2, 3 으로 다중 종속항이므로 식 3 에 의한다. 식 3 에 의하면 청구항 4 가 인용하는 피인용항 중 Y 값이 가장 작은 청구항은 청구항 3 이 되므로 (청구항 2 의 Y 값 = -1, 청구항 3 의 Y 값 = -2), 청구항 4 의 Y 값은 청구항 3 의 Y 값에서 1 만큼 뺀 값이 된다. 청구항 5 도 다중 종속항으로, 청구항 2 및 3 중 Y 값이 작은 청구항 3 의 Y 값에서 1 만큼 뺀 값이 청구항 5 의 Y 값이 된다. 따라서, 청구항 1 을 기준으로 하여, 청구항 2 - 청구항 3 - 청구항 4, 5 순으로 Y 값이 작아진다.

[144] 상기 식 1, 2 및 3 을 조합하면, 각 청구항마다 X 값과 Y 값을 결정할 수 있으며, 각 청구항마다 청구항 번호, 인용 관계의 특성이 다르므로 각각의 청구항마다 고유의 좌표 값을 가지게 된다. 즉, 각 청구항의 좌표 값은 중복될 수 없다.

[145] 도 4 는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 특허청구범위의 좌표를 결정 후 배열된 예시도이다. 도 4 의 대상이 되는 청구범위는 하기 특허청구범위 3 과 같다.

[146]

[147] [특허청구범위 3]

[148] 청구항 1 : 독립항

[149] 청구항 2 : 종속항 / 청구항 1 을 인용

[150] 청구항 3 : 종속항 / 청구항 1 을 인용

[151] 청구항 4 : 종속항 / 청구항 3 을 인용

[152] 청구항 5 : 종속항 / 청구항 5 를 인용

[153]

- [154] 상기 특허청구범위 3에 상기 식 1, 2 및 3을 대입하여 청구항 1 내지 5의 좌표값을 결정하였다. 각 식의 $n, m, 1$ 은 계산을 용이하게 하기 위하여 1을 적용하였다. 먼저, 청구항 1은 독립항으로 원점(0, 0)에 기준 좌표를 설정하였다. 다음으로 각 청구항의 X값을 결정하였다. 청구항 2는 청구항 3과 함께 청구항 1을 인용하나 청구항 2보다 앞서는 번호의 청구항이 없으므로, 청구항 1의 X값에 1을 더한 1이고, 청구항 3은 청구항 1을 인용하는 청구항 2가 있으므로 청구항 2의 X값이 1을 더한 2를 X값으로 가지고, 청구항 4는 청구항 3의 X값에 1을 더한 3을 X값으로 가지고, 청구항 5는 청구항 4의 X값에 1을 더한 4를 X값을 가진다. X값이 결정된 청구항들에 대하여 Y값을 계산하였다. 청구항 2 내지 5는 모두 단일 종속항이므로, 인용하는 각각의 피인용항의 Y값에서 1을 뺀 값을 가진다. 따라서 결정된 좌표는 청구항 1 (0, 0), 청구항 2 (1, -1), 청구항 3 (2, -1), 청구항 4 (3, -2), 청구항 5 (4, -2)이고, 인용 관계에 있는 청구항끼리 화살표로 연결하여 표시하면 도 4와 같이 청구항 1 내지 5가 배열된다.
- [155] 도 5는 본 발명의 또 다른 실시예에서 따른 특허청구범위의 좌표를 결정 후 배열된 예시도이다. 도 5의 대상이 되는 청구범위는 하기 특허청구범위 4와 같다.
- [156]
- [157] [특허청구범위 4]
- [158] 청구항 1: 독립항
- [159] 청구항 2: 종속항 / 청구항 1을 인용 (단일 청구항)
- [160] 청구항 3: 종속항 / 청구항 2를 인용 (단일 청구항)
- [161] 청구항 4: 종속항 / 청구항 1을 인용 (단일 청구항)
- [162] 청구항 5: 종속항 / 청구항 1을 인용 (단일 청구항)
- [163] 청구항 6: 종속항 / 청구항 1 및 2를 인용 (다중 청구항)
- [164] 청구항 7: 종속항 / 청구항 1을 인용 (단일 청구항)
- [165] 청구항 8: 종속항 / 청구항 7을 인용 (단일 청구항)
- [166] 청구항 9: 종속항 / 청구항 7을 인용 (단일 청구항)
- [167]
- [168] 상기 특허청구범위 4에 상기 식 1, 2 및 3을 대입하여 청구항 1 내지 5의 좌표값을 결정하였다. 각 식의 $n, m, 1$ 은 계산을 용이하게 하기 위하여 1을 적용하였다. 청구항 6을 예시로 계산해보았다. 청구항 6은 청구항 1 및 2를 인용하며, 청구항 1 및 2를 인용하는 청구항 중 청구항 6보다 청구항 번호가 작은 청구항은 청구항 2, 3, 4, 5이므로, 그 중 6과 가장 가까운 번호를 가진 청구항 5의 X값이 1을 더한 값인 4가 청구항 6의 X값이다. Y값을 살펴보면, 청구항 6의 피인용항 중 Y값이 가장 작은 것은 청구항 2 (Y값 = -1)이므로, 청구항 2의 Y값에서 1을 뺀 -2가 청구항 6의 Y값이다. 따라서, 청구항 6의 좌표는 (4, -2)이다.
- [169] 이와 같이 나머지 청구항도 좌표값을 계산하면, 결정된 좌표는 청구항 1 (0, 0),

청구항 2 (1, -1), 청구항 3 (1, -2), 청구항 4 (2, -1), 청구항 5 (3, -1), 청구항 6 (4, -2), 청구항 7 (5, -1), 청구항 8 (6, -2), 청구항 9 (7, -2) 이다. 결정된 좌표를 배열하고 인용 관계를 화살표로 표시하면, 도 5 와 같이 청구항 1 내지 9 가 배열된다.

[170] 본 발명의 다른 실시예에 의한 특허청구범위 분석 방법에서 좌표 결정은 3차원 공간에서도 구현될 수 있다. 이 경우, 인용의 정도(인용항의 경우 몇 번 인용되었는지 여부)를 다른 하나의 좌표 값으로 표현하여 청구범위를 입체적으로 배열할 수 있다.

[171]

[172] 특허청구범위 분석 방법은 특허청구범위 분석 장치(100)에 의해 수행될 수 있다.

[173] 도 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 특허청구범위 분석 장치의 블록이다. 도 6을 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 의한 특허청구범위 분석 장치(100)는 입력부(110), 제어부(120) 및 디스플레이부(130)를 포함할 수 있으며, 상기 제어부(120)는 제1제어부(121) 및 제2제어부(122)를 포함할 수 있다.

[174] 입력부(110)는 특허청구범위 정보를 입력 받는다. 특히, 입력부(110)는 특허청구범위 분석 장치(100)에서 사용자로부터 입력되는 특허 문헌에서 특허청구범위에 대한 정보를 입력 받을 수 있거나, 사용자로부터 입력되는 특허 문헌에서 특허청구범위에 해당하는 텍스트를 추출하여 정보를 입력 받을 수 있다. 또한, 입력부(110)에 입력되는 특허 문헌은 공개 특허 공보, 등록 특허 공보, 특허 문헌 공개 번호, 특허 문헌 공고 번호, 특허 문헌 등록 번호, 발명의 명칭(고안의 명칭), 특허 문헌 이미지 중 적어도 하나의 형태를 포함할 수 있으며, 이에 제한되지 않는다.

[175] 입력부(110)는 본 발명이 속하는 기술분야에서 잘 알려진 임의의 형태의 입력 수단을 포함하여 구성될 수 있다. 예를 들어, 입력부(110)는 사용자 입력을 수신하기 위한 키패드, 마우스, 버튼, 터치 스크린 중 적어도 하나를 포함하여 구성될 수 있다.

[176] 제어부(120)는 특허청구범위 분석 장치(100)의 각 구성의 전반적인 동작을 제어한다.

[177] 제어부(120)는 독립항 구분 및/또는 인용관계 분석을 하는 제1제어부(121) 및 청구항의 좌표를 결정하는 제2제어부(122)를 포함하여 구성될 수 있다.

[178] 제1제어부(121)는 특허문헌의 특허청구범위에서 독립항과 종속항을 구분하여, 독립항과 종속항을 인용항과 상기 인용항의 피인용항으로 분류함으로써 인용 관계를 분석하는 수행을 할 수 있으며, 제2제어부(122)는 독립항과 종속항을 청구항 번호 및 인용 관계에 따라 좌표를 결정하는 수행을 할 수 있다.

[179] 제어부(120)는 CPU(Central Processing Unit), MPU(Micro Processor Unit), MCU(Micro Controller Unit), 또는 본 발명의 기술 분야에 잘 알려진 임의의 형태의 프로세서를 포함하여 구성될 수 있다. 제어부(120)는 메모리, 예를 들어 RAM을 구성으로 포함할 수도 있다. 또한, 제어부(120)는 본 발명의 실시예에

다른 방법을 실행하기 위한 적어도 하나의 애플리케이션 또는 프로그램을 저장할 수도 있다. 예를 들어 제어부(120)는 본 발명의 실시예에 따른 특허청구범위 분석 프로그램을 저장하고, 이를 실행할 수 있다. 제어부(120)가 특허청구범위 분석 프로그램을 실행함으로써, 본 발명의 실시예에 따른 특허청구범위 분석 방법이 수행될 수 있다.

- [180] 구체적으로, 제어부(120)는 사용자 입력, 독립항 구분, 인용 관계 분석 및/또는 청구항이 좌표 결정과 같은 본 발명의 실시예에 따른 특허청구범위 분석 프로세스가 수행됨에 따라 디스플레이부(130)의 디스플레이 객체를 변경시킬 수 있다.
- [181] 본 발명의 실시예에 따르면, 제어부(120)는 본 발명의 실시예에 따른 기능을 수행하기 위하여 복수의 하부 모듈을 저장할 수 있다.
- [182] 디스플레이부(130)는 사용자에게 각종 데이터, 명령, 정보 및/또는 GUI를 디스플레이한다. 디스플레이부(130)는 제어부(120)로부터 결정된 청구항들의 좌표를 배열하여 전부 또는 일부를 디스플레이할 수 있다.
- [183] 독립항, 종속항 또는 단일 종속항, 다중 종속항은 색(color) 또는 폰트(font) 중 하나 이상의 요소로 구분될 수 있다.
- [184] 디스플레이부(130)는 좌표에 따라 청구항을 배열하면서, 인용 관계에 있는 청구항 간에 화살표로 연결하여 디스플레이할 수 있다. 이 때, 화살표는 인용항에서 인용항의 피인용항으로 향할 수 있다. 화살표의 방향은 대각선, X축과 수직 방향 또는 Y축과 수직 방향일 수 있으며, 경우에 따라 2종의 방향을 조합할 수 있다. 또한, 인용항이 피인용항을 향해 화살표가 생성되는 경로에, 다른 청구항이 존재하는 경우 다른 청구항을 둘러서 생성되도록 할 수 있으며, 이 때 화살표를 구성하는 선의 일부 또는 전부가 곡선일 수 있다.
- [185] 배열된 청구범위에서 인용항을 선택하는 입력을 받는 경우, 인용항의 피인용항에 연결된 화살표이 색(color) 및 모양 중 어느 하나 이상이 변경될 수 있다. 또한, 색상의 변경에 있어 애니메이션 효과로서 색 및/또는 모양의 변경이 동작하도록 보여질 수 있다. 인용항을 선택하는 입력을 받는 영역 외의 영역을 선택하는 입력을 받는 경우, 화살표의 변경이 해제될 수 있다.
- [186] 인용항을 선택하는 입력을 받는 경우, 선택된 인용항의 청구항 텍스트가 디스플레이될 수 있다. 바람직하게는 인용항과 상기 인용항의 피인용항의 청구항 텍스트가 함께 디스플레이될 수 있다.
- [187] 본 발명의 디스플레이부(130)는 본 발명이 속하는 기술분야에서 잘 알려진 임의의 형태의 디스플레이 수단을 더 포함하여 구성될 수 있다. 예를 들어, 디스플레이부(130)는 PC 모니터 또는 터치 센서를 구비한 터치스크린으로 구성될 수 있다. 디스플레이부(130)가 터치스크린으로 구성되는 경우 입력부(110)로 기능할 수도 있다.
- [188] 한편, 도시되지 않았으나, 특허청구범위 분석 장치(100)는 통신부를 포함할 수도 있다. 통신부는 특허청구범위 분석 장치(100)의 유무선 인터넷 통신 또는

인트라넷 통신을 지원하며, 외부 장치와 각종 정보를 송수신할 수 있다.

통신부는 외부 장치로부터 청구범위 모델 및 미리 정의된 독립항 구분 또는 인용 관계 분석 규칙을 제공받을 수도 있다. 또는, 통신부는 청구범위 모델 및 미리 정의된 독립항 구분 또는 인용 관계 분석 규칙을 외부 장치에서 처리하기 위하여, 청구범위 분석에 관련된 데이터를 외부 장치로 송신할 수 있으며, 처리 결과를 외부 장치로부터 수신할 수도 있다. 구체적으로 통신부는 미리 정의된 프로토콜에 따른 청구범위 구조를 갖는 데이터를 외부 장치로 송신하고, 이에 대한 처리 결과를 수신할 수도 있다.

[189] 또한, 도시되지 않았으나, 특허청구범위 분석 장치(100)는 저장부를 포함할 수 있다. 저장부는 각종 데이터, 명령 및/또는 정보를 저장한다. 저장부는, 본 발명의 실시예에 따른 특허청구범위 분석 방법을 제공 받기 위한 하나 이상의 애플리케이션을 저장할 수 있다. 또한, 저장부는 통신부를 통해 수신되는 각종 정보, 입력부를 통해 입력되는 각종 정보를 저장할 수도 있다.

[190] 저장부는 외부 장치로부터 전달된 데이터 등을 임시적으로 또는 비임시적으로 저장할 수 있다. 저장부는 ROM(Read Only Memory), EPROM(Erasable Programmable ROM), EEPROM(Electrically Erasable Programmable ROM), 플래시 메모리 등과 같은 비휘발성 메모리, 하드 디스크, 착탈형 디스크, 또는 본 발명이 속하는 기술 분야에서 잘 알려진 임의의 형태의 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록 매체를 포함하여 구성될 수 있다.

[191] 도 7은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 특허청구범위 분석 장치에 의해 디스플레이된 배열된 특허청구범위의 예시도이다.

[192] 특허청구범위 분석 장치(100)는 각 독립항 그룹(210, 220)을 서로 다른 독립항 그룹으로 판단하고 독립항별로 종속항들의 인용 관계를 시각화하여 생성할 수 있다. 독립항, 단일 종속항 및 다중 종속항의 청구항 번호에 서로 다른 색을 적용되는 경우가 예로써 도시되었다.

[193] 도 8은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 특허청구범위 분석 장치에 의해 디스플레이된 배열된 특허청구범위에서, 인용항을 선택하는 입력을 받은 경우 화살표가 변경된 모양의 예시도이다.

[194] 도 8을 참조하면, 청구항 8 을 선택하는 입력을 받으면 청구항 8 이 인용하는 청구항 5 및 7 로 연결되 화살표에 색이 변경되어 표시될 수 있다(300).

[195] 특허청구범위 분석 장치(100)는 특허청구범위 분석 프로그램에 의해 수행될 수 있다.

[196] 본 발명의 일 실시예에 의한 기록매체에 저장된 컴퓨터 프로그램은 컴퓨팅 장치와 결합하여, 특허 문헌의 청구범위에 기재된 청구항을 독립항과 종속항으로 구분하는 단계, 상기 독립항과 상기 종속항을 인용항과 상기 인용항의 피인용항으로 구분하여 인용 관계를 분석하는 단계, 청구항 번호 및 인용 관계에 따라 상기 독립항 및 상기 종속항의 좌표를 결정하는 단계 및 결정된 상기 독립항 및 상기 종속항의 좌표에 따라 배열된 청구항을

디스플레이하는 단계를 실행시킬 수 있다.

- [197] 지금까지 첨부된 도면을 참조하여 설명된 본 발명의 실시예에 따른 방법들은 컴퓨터가 읽을 수 있는 코드로 구현된 컴퓨터프로그램의 실행에 의하여 수행될 수 있다. 상기 컴퓨터프로그램은 인터넷 등의 네트워크를 통하여 제1컴퓨팅 장치로부터 제2컴퓨팅 장치에 송신되어 상기 제2컴퓨팅 장치에 설치될 수 있고, 이로써 상기 제2 컴퓨팅 장치에서 사용될 수 있다. 상기 제1컴퓨팅 장치 및 상기 제2 컴퓨팅 장치는, 서버 장치, 데스크탑 PC와 같은 고정식 컴퓨팅 장치, 노트북, 스마트폰, 태블릿 PC와 같은 모바일 컴퓨팅 장치를 모두 포함한다.

- [198] 이상 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 실시예들을 설명하였지만, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자는 본 발명이 그 기술적 사상이나 필수적인 특징을 변경하지 않고서 다른 구체적인 형태로 실시될 수 있다는 것을 이해할 수 있을 것이다. 그러므로 이상에서 기술한 실시예들은 모든 면에서 예시적인 것이며 한정적인 것이 아닌 것으로 이해해야만 한다.

산업상 이용가능성

- [199] 본 발명은 특허청구범위의 독립항 여부와 인용 관계를 분석하여, 청구항을 계층적으로 배열하는 방법에 관한 것으로, 산업상 이용가능성이 있다.

청구범위

- [청구항 1] (a) 특허 문헌의 청구범위에 기재된 청구항을 독립항과 종속항으로 구분하는 단계;
 (b) 상기 독립항과 상기 종속항을 인용항과 상기 인용항의 피인용항으로 구분하여 인용 관계를 분석하는 단계;
 (c) 청구항 번호 및 인용 관계에 따라 상기 독립항 및 상기 종속항의 좌표를 결정하는 단계; 및
 (d) 상기 (c) 단계에서 결정된 상기 독립항 및 상기 종속항의 좌표에 따라 청구항이 배열되는 단계를 포함하는 특허청구범위 분석 방법.
- [청구항 2] 제1항에 있어서,
 상기 특허 문헌의 청구범위에 기재된 청구항들에 결정된 좌표는 중복되지 않는 고유한 값을 갖는 것을 특징으로 하는 특허청구범위 분석 방법.
- [청구항 3] 제1항에 있어서,
 상기 (c) 단계는,
 상기 독립항을 기준 좌표로 설정하는 단계; 및
 상기 기준 좌표를 기준으로 상기 종속항은 행과 열로 구분되어 좌표가 결정되는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 특허청구범위 분석 방법.
- [청구항 4] 제3항에 있어서,
 상기 종속항의 좌표(X, Y)는 X 값을 결정한 후, Y 값을 결정하는 것을 특징으로 하는 특허청구범위 분석 방법.
- [청구항 5] 제1항에 있어서,
 상기 종속항 좌표(X, Y)에서 X 값은 하기 식 1로 결정되는 것을 특징으로 하는 특허청구범위 분석 방법.
- [식 1]
 (상기 종속항의 피인용항을 인용하는 다른 인용항들 중 상기 종속항의 청구항 번호보다 청구항 번호가 작은 인용항이 있는 경우)

$$X = \text{상기 종속항의 피인용항을 인용하는 인용항들 중 상기 종속항의 청구항 번호보다 청구항 번호가 작고, 상기 종속항의 청구항 번호와 가장 가까운 인용항 좌표의 X 값} + n$$
 (여기서, n은 반복된 열 사이의 간격임)
 (상기 종속항의 피인용항을 인용하는 다른 인용항이 없거나, 피인용항을 인용하는 다른 인용항들 중 상기 종속항의 청구항 번호보다 청구항 번호가 작은 인용항이 없는 경우)

$$X = \text{상기 종속항의 피인용항의 X 값} + n$$
 (여기서, n은 반복된 열 사이의 간격임)
- [청구항 6] 제1항에 있어서,

상기 종속항이 하나의 청구항을 인용하면, 상기 종속항의 좌표(X, Y)에서 Y 값은 하기 식 2 로 결정되는 것을 특징으로 하는 특허청구범위 분석 방법.

[식 2]

$Y = \text{상기 종속항의 피인용항의 Y 값} - m$

(여기서, m은 반복된 행 사이의 간격임)

[청구항 7]

제1항에 있어서,

상기 종속항이 2 이상의 청구항을 인용하면, 상기 종속항의 좌표(X, Y)에서 Y 값은 하기 식 3 으로 결정되는 것을 특징으로 하는 특허청구범위 분석 방법.

[식 3]

$Y = \text{상기 종속항이 인용하는 2 이상의 피인용항 중 Y 값이 가장 작은 피인용항의 Y 값} - 1$

(여기서, 1은 반복된 행 사이의 간격임)

[청구항 8]

제1항에 있어서,

상기 (b) 단계에서,

상기 종속항의 피인용항을 추출하여 피인용항의 수를 계산하고, 피인용항의 수에 따라, 상기 종속항의 피인용항이 하나이면 단일 종속항으로, 상기 종속항의 피인용항이 2 이상이면 다중 종속항으로 구분하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 특허청구범위 분석 방법.

[청구항 9]

제1항에 있어서,

상기 좌표는 X축, Y축 및 Z축에 따라 3차원 좌표를 포함하는 것을 특징으로 하는 특허청구범위 분석 방법.

[청구항 10]

특허 문헌의 특허청구범위 정보를 입력 받는 입력부;

상기 특허청구범위에서 독립항과 종속항을 구분하여, 상기 독립항과 상기 종속항을 인용항과 상기 인용항의 피인용항으로 분류함으로써 인용 관계를 분석하는 제1제어부;

청구항 번호 및 인용 관계에 따라 상기 독립항 및 상기 종속항의 좌표를 결정하는 제2제어부; 및

상기 청구항에 결정된 좌표에 따라 배열된 청구항이 디스플레이되도록 하는 디스플레이부를 포함하는 특허청구범위 분석 장치.

[청구항 11]

제10항에 있어서,

상기 종속항 좌표(X, Y)에서 X 값은 하기 식 1 로 결정되는 것을 특징으로 하는 특허청구범위 분석 장치.

[식 1]

(상기 종속항의 피인용항을 인용하는 다른 인용항들 중 상기 종속항의 청구항 번호보다 청구항 번호가 작은 인용항이 있는 경우)

X = 상기 종속항의 피인용항을 인용하는 인용항들 중 상기 종속항의 청구항 번호보다 청구항 번호가 작고, 상기 종속항의 청구항 번호와 가장 가까운 인용항 좌표의 X 값 $+n$

(여기서, n 은 반복된 열 사이의 간격임)

(상기 종속항의 피인용항을 인용하는 다른 인용항이 없거나, 피인용항을 인용하는 다른 인용항들 중 상기 종속항의 청구항 번호보다 청구항 번호가 작은 인용항이 없는 경우)

X = 상기 종속항의 피인용항의 X 값 $+n$

(여기서, n 은 반복된 열 사이의 간격임)

[청구항 12] 제10항에 있어서,
상기 종속항이 하나의 청구항을 인용하면, 상기 종속항의 좌표(X, Y)에서 Y 값은 하기 식 2로 결정되고,

[식 2]

Y = 상기 종속항의 피인용항의 Y 값 $-m$

(여기서, m 은 반복된 행 사이의 간격임)

상기 종속항이 2 이상의 청구항을 인용하면, 상기 종속항의 좌표(X, Y)에서 Y 값은 하기 식 3으로 결정되는 것을 특징으로 하는 특허청구범위 분석 장치.

[식 3]

Y = 상기 종속항이 인용하는 2 이상의 피인용항 중 Y 값이 가장 작은 피인용항의 Y 값 -1

(여기서, 1은 반복된 행 사이의 간격임)

[청구항 13] 제10항에 있어서,
상기 독립항 및 상기 종속항은 색(color) 및 폰트(font) 중 하나 이상의 요소로 구분되는 것을 특징으로 하는 특허청구범위 분석 방법.

[청구항 14] 제10항에 있어서,
좌표가 결정된 상기 청구항을 배열함에 있어, 인용 관계에 있는 청구항은 화살표로 연결되는 것을 특징으로 하는 특허청구범위 분석 장치.

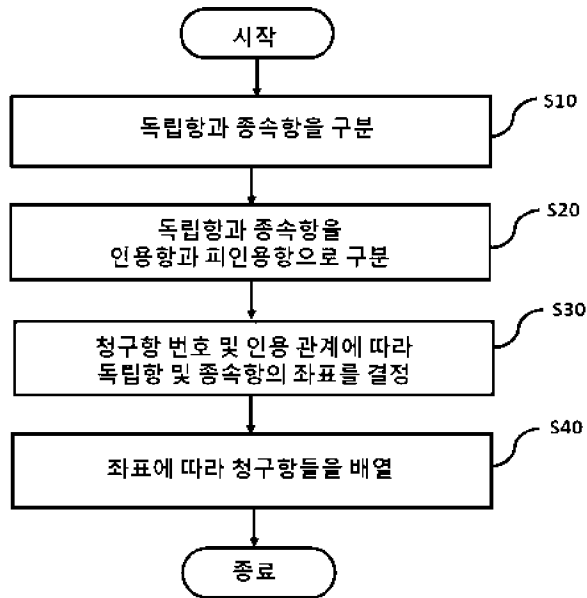
[청구항 15] 제14항에 있어서,
상기 화살표는 인용항에서 인용항의 피인용항으로 향하는 것을 특징으로 하는 특허청구범위 분석 장치.

[청구항 16] 제14항에 있어서,
상기 인용항을 선택하는 입력을 받는 경우, 상기 인용항의 피인용항에 연결된 화살표의 색(color) 및 모양 중 어느 하나 이상이 변경되도록 하는 것을 특징으로 하는 특허청구범위 분석 장치.

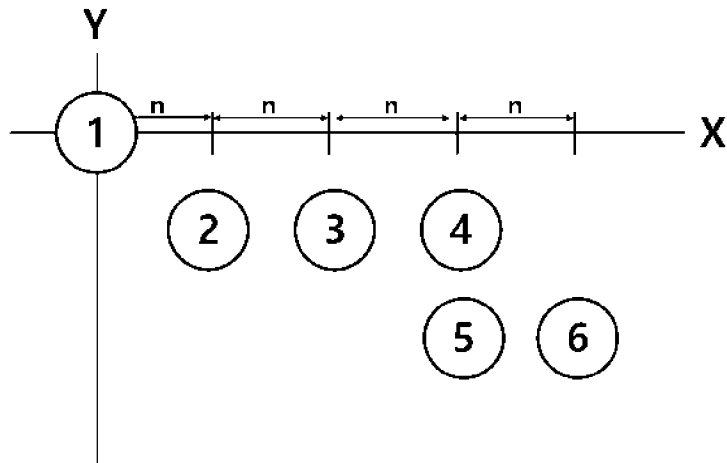
[청구항 17] 컴퓨팅 장치와 결합하여,
특허 문헌의 청구범위에 기재된 청구항을 독립항과 종속항으로 구분하는 단계;

상기 독립항과 상기 종속항을 인용항과 상기 인용항의 피인용항으로
구분하여 인용 관계를 분석하는 단계;
청구항 번호 및 인용 관계에 따라 상기 독립항 및 상기 종속항의 좌표를
결정하는 단계; 및
결정된 상기 독립항 및 상기 종속항의 좌표에 따라 배열된 청구항을
디스플레이하는 단계를 실행시키는, 기록매체에 저장된 컴퓨터
프로그램.

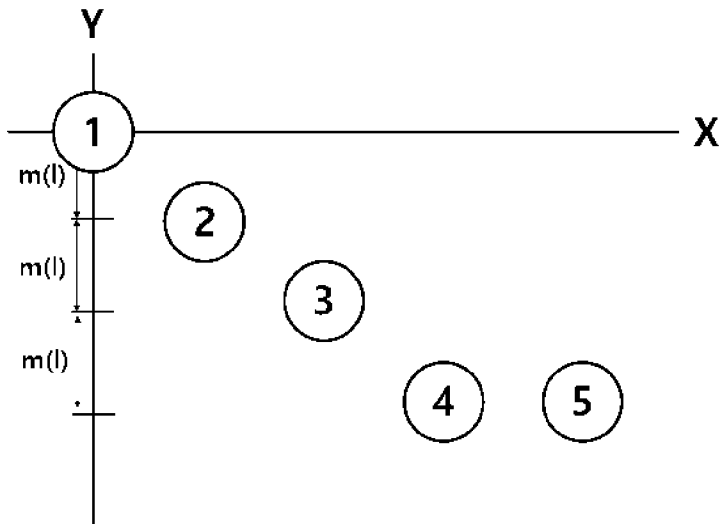
[도1]



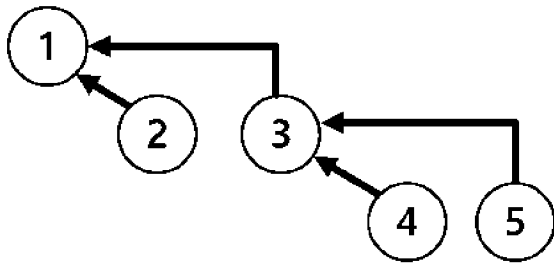
[도2]



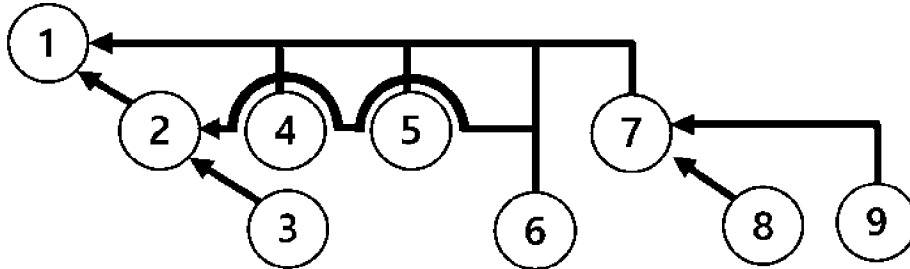
[도3]



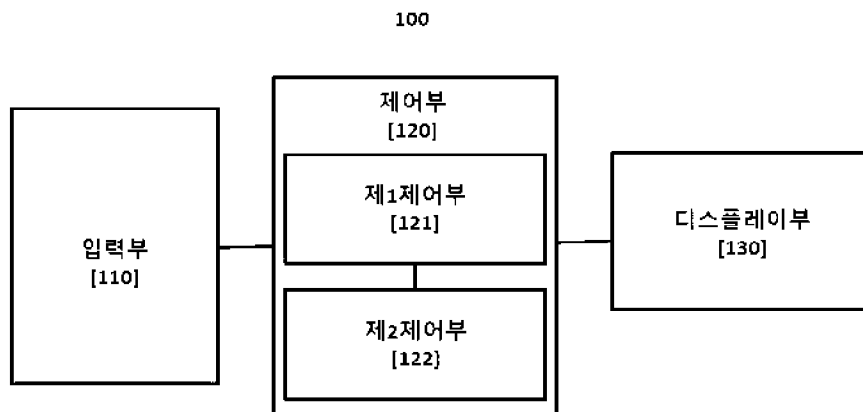
[도4]



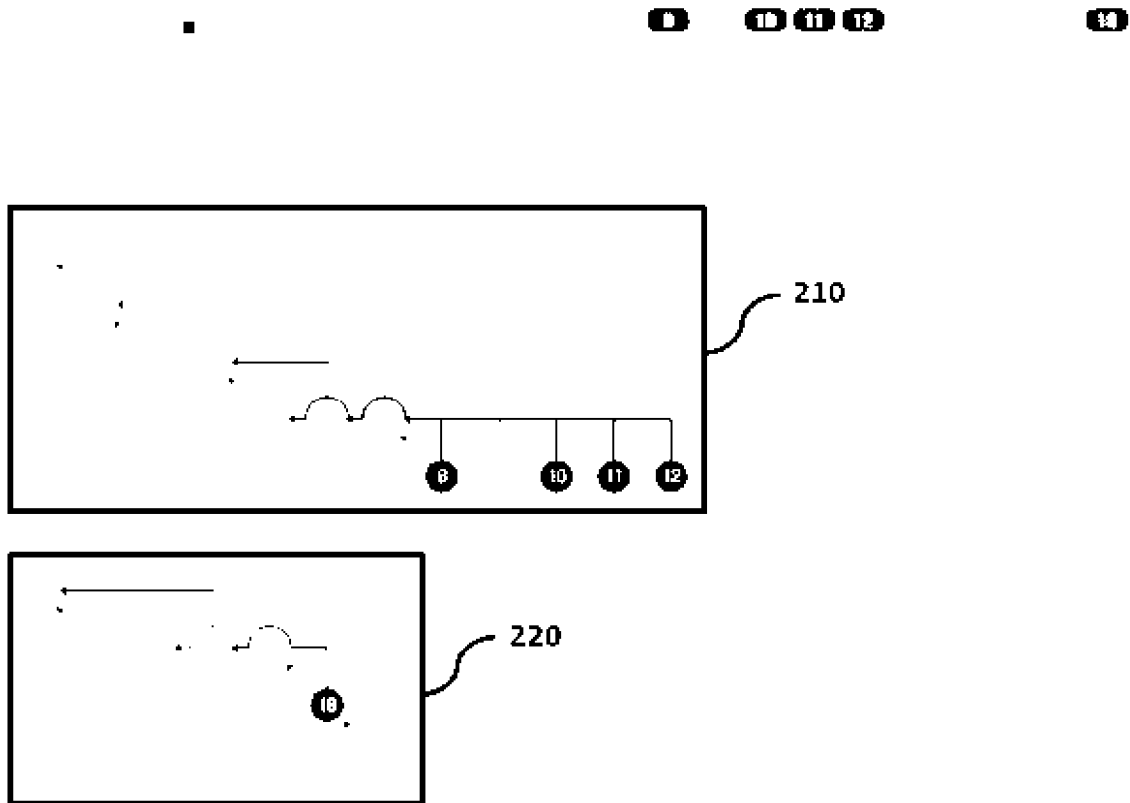
[도5]



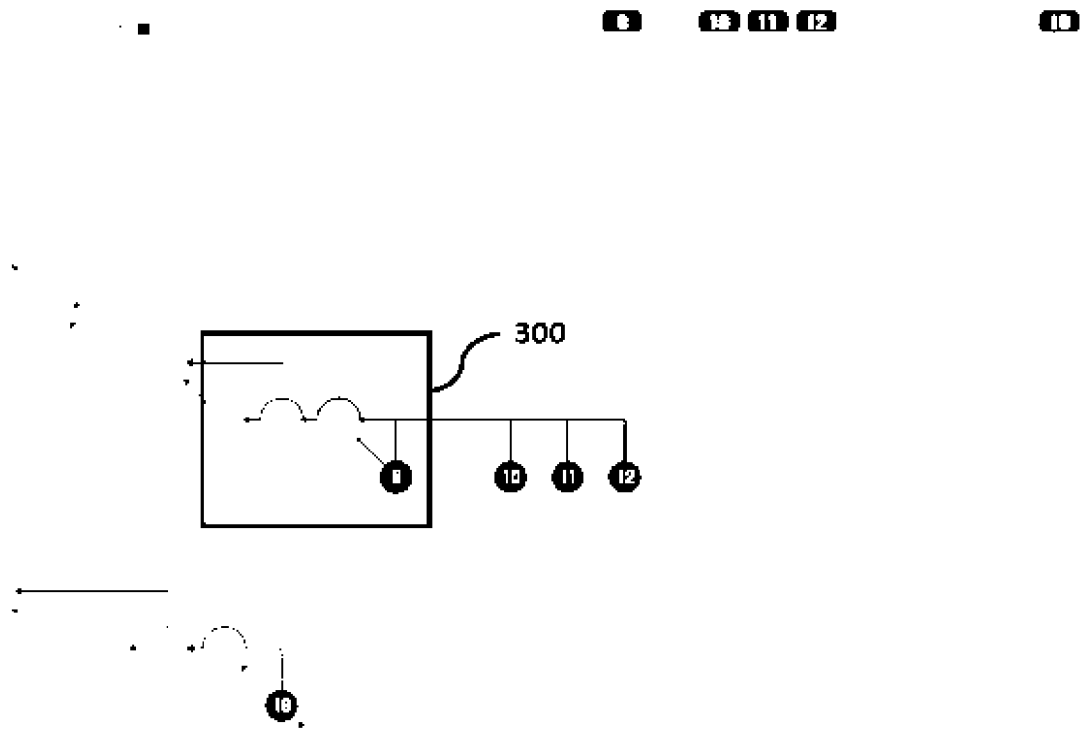
[도6]



[도7]



[도8]



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/KR2016/013734

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

G06Q 50/18(2012.01)i, G06Q 10/10(2012.01)i

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

G06Q 50/18; G06F 17/24; G06F 17/30; G06F 17/21; G06Q 50/00; G06Q 10/10

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Korean Utility models and applications for Utility models: IPC as above

Japanese Utility models and applications for Utility models: IPC as above

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

eKOMPASS (KIPO internal) & Keywords: patent, claim, quoting relation, coordinate

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	JP 2007-317164 A (INTEC WEB & GENOME INFORMATICS CORP. et al.) 06 December 2007 See paragraphs [0035], [0084], [0100]-[0102], [0125], [0137], claims 1-5 and figures 1, 8-12.	1-4,8-10,13-17
A		5-7,11-12
A	JP 2003-108573 A (INPATEKKU K.K.) 11 April 2003 See paragraphs [0005], [0012], [0016], claims 1-3 and figure 2.	1-17
A	JP 2012-027743 A (KURAYAMA, Akio) 09 February 2012 See claims 1-4 and figures 1-2(b).	1-17
A	KR 10-2011-0020115 A (WIPS CO., LTD.) 02 March 2011 See claims 1-3, 6-8 and figures 5-7.	1-17
A	KR 10-2011-0106602 A (PATENT & INFORMATION BUSINESS CO., LTD.) 29 September 2011 See paragraphs [0027]-[0030] and claims 1-2.	1-17



Further documents are listed in the continuation of Box C.



See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

08 AUGUST 2017 (08.08.2017)

Date of mailing of the international search report

08 AUGUST 2017 (08.08.2017)

Name and mailing address of the ISA/KR

Korean Intellectual Property Office
Government Complex-Daejeon, 189 Seonsa-ro, Daejeon 302-701,
Republic of Korea

Facsimile No. +82-42-481-8578

Authorized officer

Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT
Information on patent family members

International application No.

PCT/KR2016/013734

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member	Publication date
JP 2007-317164 A	06/12/2007	JP 05001671 B2	15/08/2012
JP 2003-108573 A	11/04/2003	NONE	
JP 2012-027743 A	09/02/2012	NONE	
KR 10-2011-0020115 A	02/03/2011	KR 10-1069278 B1	04/10/2011
KR 10-2011-0106602 A	29/09/2011	NONE	

A. 발명이 속하는 기술분류(국제특허분류(IPC))

G06Q 50/18(2012.01)i, G06Q 10/10(2012.01)i

B. 조사된 분야

조사된 최소문헌(국제특허분류를 기재)

G06Q 50/18; G06F 17/24; G06F 17/30; G06F 17/21; G06Q 50/00; G06Q 10/10

조사된 기술분야에 속하는 최소문헌 이외의 문헌

한국등록실용신안공보 및 한국공개실용신안공보: 조사된 최소문헌란에 기재된 IPC
일본등록실용신안공보 및 일본공개실용신안공보: 조사된 최소문헌란에 기재된 IPC

국제조사에 이용된 전산 데이터베이스(데이터베이스의 명칭 및 검색어(해당하는 경우))

eKOMPASS(특허청 내부 검색시스템) & 키워드: 특허, 청구항, 인용 관계, 좌표

C. 관련 문헌

카테고리*	인용문헌명 및 관련 구절(해당하는 경우)의 기재	관련 청구항
X	JP 2007-317164 A (INTEC WEB & GENOME INFORMATICS CORP. 등) 2007.12.06 단락 [0035], [0084], [0100]-[0102], [0125], [0137], 청구항 1-5 및 도면 1, 8-12 참조.	1-4, 8-10, 13-17
A		5-7, 11-12
A	JP 2003-108573 A (INPATEKKU K.K.) 2003.04.11 단락 [0005], [0012], [0016], 청구항 1-3 및 도면 2 참조.	1-17
A	JP 2012-027743 A (KURAYAMA AKIO) 2012.02.09 청구항 1-4 및 도면 1-2(b) 참조.	1-17
A	KR 10-2011-0020115 A ((주)웍스) 2011.03.02 청구항 1-3, 6-8 및 도면 5-7 참조.	1-17
A	KR 10-2011-0106602 A ((주)피엔아이비) 2011.09.29 단락 [0027]-[0030] 및 청구항 1-2 참조.	1-17

☐ 추가 문헌이 C(계속)에 기재되어 있습니다.

☒ 대응특허에 관한 별지를 참조하십시오.

* 인용된 문헌의 특별 카테고리:

“A” 특별히 관련이 없는 것으로 보이는 일반적인 기술수준을 정의한 문헌

“T” 국제출원일 또는 우선일 후에 공개된 문헌으로, 출원과 상충하지 않으며 발명의 기초가 되는 원리나 이론을 이해하기 위해 인용된 문헌

“E” 국제출원일보다 빠른 출원일 또는 우선일을 가지나 국제출원일 이후에 공개된 선출원 또는 특허 문헌

“X” 특별한 관련이 있는 문헌. 해당 문헌 하나만으로 청구된 발명의 신규성 또는 진보성이 없는 것으로 본다.

“L” 우선권 주장에 의문을 제기하는 문헌 또는 다른 인용문헌의 공개일 또는 다른 특별한 이유(이유를 명시)를 밝히기 위하여 인용된 문헌

“Y” 특별한 관련이 있는 문헌. 해당 문헌이 하나 이상의 다른 문헌과 조합하는 경우로 그 조합이 당업자에게 자명한 경우 청구된 발명은 진보성이 없는 것으로 본다.

“O” 구두 개시, 사용, 전시 또는 기타 수단을 언급하고 있는 문헌

“&” 동일한 대응특허문헌에 속하는 문헌

“P” 우선일 이후에 공개되었으나 국제출원일 이전에 공개된 문헌

국제조사의 실제 완료일

2017년 08월 08일 (08.08.2017)

국제조사보고서 발송일

2017년 08월 08일 (08.08.2017)

ISA/KR의 명칭 및 우편주소



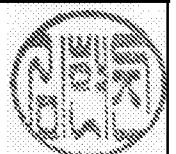
대한민국 특허청
(35208) 대전광역시 서구 청사로 189,
4동 (둔산동, 정부대전청사)

팩스 번호 +82-42-481-8578

심사관

김현진

전화번호 +010-4310-7635



국제조사보고서에서 인용된 특허문헌	공개일	대응특허문헌	공개일
JP 2007-317164 A	2007/12/06	JP 05001671 B2	2012/08/15
JP 2003-108573 A	2003/04/11	없음	
JP 2012-027743 A	2012/02/09	없음	
KR 10-2011-0020115 A	2011/03/02	KR 10-1069278 B1	2011/10/04
KR 10-2011-0106602 A	2011/09/29	없음	